AULA 1 · ABERTURA DA DISCIPLINA

O gestor que *pergunta* aos dados

Quem administra o público decide com números. Esta disciplina ensina o caminho do dado bruto à decisão: planilha, banco de dados, painel e, o tempo todo, a pergunta certa e a fonte do número.

01 · QUEM SOU

Dados públicos são o meu *tema de trabalho*

Sou a Paula. Minha área é tecnologia, dados e políticas públicas. Lidero o PRAXIS, grupo de pesquisa em governança digital da UNESP, e coordeno projetos ligados ao Ministério da Educação.

Nesta disciplina, vocês vão fazer o que se faz em qualquer secretaria que leva dados a sério: **organizar, perguntar, conferir e comunicar**.

Ninguém precisa chegar sabendo programar. Precisa chegar disposto a perguntar.

02 · UM MÊS DA MERENDA

Olhe por *vinte segundos*

ESCOLA	REFEIÇÕES SERVIDAS NO MÊS	GASTO NO MÊS (R$)
Escola 1	10.000	35.000,00
Escola 2	7.000	24.500,00
Escola 3	6.000	27.000,00
Escola 4	8.000	28.000,00
Escola 5	5.000	17.500,00

Programa municipal de alimentação escolar, um mês, cinco escolas. Você é quem responde pela secretaria.

Valores simulados.

PARA VOTAR

Onde o gestor *pergunta primeiro*?

PERGUNTA 1 · ANOTE A SUA LETRA E LEVANTE A MÃO

Olhando a tabela, qual escola merece a primeira pergunta do gestor?

- A — A Escola 1, que tem o maior gasto.
- B — A Escola 5, que tem o menor gasto.
- C — A Escola 3.
- D — Nenhuma: os números parecem normais.

03 · OLHAR OU PERGUNTAR

O maior gasto não é *o problema*

ESCOLA	REFEIÇÕES	GASTO (R$)	CUSTO POR REFEIÇÃO (R$)
Escola 1	10.000	35.000,00	3,50
Escola 2	7.000	24.500,00	3,50
Escola 3	6.000	27.000,00	**4,50**
Escola 4	8.000	28.000,00	3,50
Escola 5	5.000	17.500,00	3,50

Olhando o gasto, a Escola 1 chama a atenção. **Perguntando** quanto custa cada refeição (gasto ÷ refeições), aparece a Escola 3: R$ 4,50, contra R$ 3,50 nas outras. Neste mês, isso são R$ 6.000 a mais.

Pode ser desvio, frete mais caro de uma escola rural ou erro de digitação. **O dado não responde por quê. Ele mostra onde perguntar.**

Valores simulados. Conta: 6.000 refeições × (4,50 − 3,50) = R$ 6.000.

04 · A DISCIPLINA EM UMA FRASE

Do dado bruto *à decisão*

1 · PLANILHA

organizar os dados e fazer as primeiras perguntas

2 · BANCO DE DADOS

separar em tabelas e perguntar com SQL

3 · PAINEL

Power BI: do dado bruto ao painel confiável

4 · DECISÃO

nota técnica: o que o gestor deve fazer

Por baixo das quatro etapas, o tempo todo: **de onde veio o dado, se ele é confiável e se pode ser usado**. Isso é governança de dados.

05 · O MAPA

Cinco unidades, *uma pergunta* por unidade

UNIDADE	AULAS	A PERGUNTA
1 · Planilhas: a porta de entrada	1 a 7	Como organizar e resumir dados para responder a uma pergunta?
2 · Do arquivo ao banco de dados	8 a 12	Por que separar os dados em tabelas e como perguntar a elas?
3 · Inteligência de negócios com Power BI	13 a 21	Como transformar dado bruto em painel confiável?
4 · Dados públicos, governança e IA	22 a 25	Posso confiar nesse dado, posso usá-lo e como explico o resultado?
5 · Desafio de Dados da Gestão Pública	26 a 31	Qual decisão este painel apoia?

Avisos do calendário: na Semana da Administração Pública não há aula; o Desafio fecha na Aula 30, com a vitrine dos grupos sorteados. As datas estão no calendário da turma.

06 · POR QUE POWER BI

Uma ferramenta de *gestão*, com limites que vocês precisam conhecer

O QUE É

Painéis a partir de dados brutos

- Junta tabelas, limpa, calcula e desenha
- Usado em órgãos públicos e em empresas
- A ENAP usa em curso de análise de dados para servidores

LIMITES

O que ele não faz

- Roda somente em Windows
- Na licença gratuita, não publica nem compartilha pela internet
- Por isso, a entrega é o arquivo e um PDF

PLANO B

Se você não tem Windows em casa

- Os computadores da sala
- Looker Studio: gratuito, pelo navegador
- Os mesmos conceitos valem nos dois

Antes do Power BI, a planilha, que é onde quase todo dado público chega primeiro.

07 · TODO NÚMERO TEM ENDEREÇO

Número sem fonte é *opinião*

A FONTE

De onde veio?

- Qual base, de qual órgão
- De quando (data de extração)
- Com qual recorte

A CONFERÊNCIA

Faz sentido?

- Bate com um total conhecido?
- A unidade está certa?
- Tem valor absurdo?

O CUIDADO

Pode ser usado?

- Dado pessoal não vai para painel público
- Não vai para ferramenta de IA
- Contagens e médias, nunca pessoas

A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) vale para o setor público. Nesta disciplina, trabalhamos com dados simulados e com dados públicos abertos, e a regra vale desde hoje.

PARA VOTAR

Publicar ou *proteger*?

PERGUNTA 2 · ANOTE A SUA LETRA E LEVANTE A MÃO

Uma planilha de atendimentos da assistência social tem nome, CPF, bairro e tipo de benefício. Você vai publicar um painel na internet. O que fazer?

A Publicar como está: é dado público.

B Apagar só a coluna do nome.

C Retirar nome e CPF e mostrar só contagens por bairro e tipo de benefício.

D Não dá para publicar nada.

08 · COMO VOCÊ SERÁ AVALIADO

Sem provas grandes. Tudo *com consulta*.

PEÇA	O QUE É	PESO
Checagens de preparo	Formulário curto antes de algumas aulas, sobre a leitura ou o vídeo de preparo. Valem as 8 melhores de 10.	10%
Laboratórios	Prática no computador. Você informa os números de controle que obteve. Valem os 12 melhores de 16.	20%
Missões práticas	Duas tarefas individuais no computador (Aulas 7 e 19), com consulta e sem IA.	30%
Desafio de Dados	Em grupo: painel sobre base pública real e nota técnica, entregues no Classroom.	35%
Pergunta individual	Na Aula 30, escrita, sozinho, sobre uma escolha do seu próprio painel.	5%

Dois terços da nota (65%) são individuais. O detalhe está no documento sobre como funciona a disciplina, no Classroom.

09 · NADA É DEFINITIVO

Errar faz parte. Quase tudo tem *nova chance*.

LABORATÓRIO

O número não bateu?

- A explicação mostra o caminho
- Reenvio até o início da aula seguinte
- Os quatro piores não contam

MISSÃO PRÁTICA

Não atingiu um item?

- Refaz na Aula 28 (Missão 1) ou na Aula 29 (Missão 2)
- Vale o melhor resultado de cada item

DESAFIO

O painel ainda não está bom?

- Dois marcos com devolutiva
- Revisão por pares na Aula 27

Regras da universidade: frequência mínima de 70% e média 5,0. Com frequência e sem média, há exame final de 22 a 26/02/2027; a nota final é a média entre a nota do semestre e a do exame.

10 · COMO É UMA AULA

Pouca fala, *muita prática*

1 · PREPARO

leitura ou vídeo curto, com checagem

2 · DÚVIDAS

explicação breve, a partir do que travou

3 · LABORATÓRIO

prática guiada no computador, com número de controle

4 · FECHAMENTO

os erros mais comuns da turma, e por quê

Número de controle: no fim do laboratório, você informa no formulário o número que a sua planilha mostrou, por exemplo o total do ano. Se bater, você sabe que acertou. Se não bater, a explicação mostra o caminho para chegar ao resultado, e você pode corrigir e enviar de novo.

11 · E A INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL?

A IA propõe, *o dado decide*, você responde

SEM IA

Onde você mostra o que sabe

- Missões práticas
- Pergunta individual sobre o Desafio

LIVRE

Para estudar

- Tirar dúvida, pedir outro exemplo
- Explicar uma função ou um erro
- Não precisa declarar

DECLARADA

Laboratórios e Desafio

- Permitida, com declaração no formulário
- O número de controle mostra se está certo
- Na Aula 24: IA como parceira auditada

Declarar que usou IA nunca tira nota. E, de novo: dado pessoal não vai para ferramenta de IA.

12 · O DESAFIO DE DADOS

Uma pergunta de gestão, *uma base pública real*, um painel

QUANDO	O QUE ACONTECE
Aula 22	Marco 1: a pergunta e a base de dados escolhidas, com a fonte
Aulas 26 a 29	Trabalho em sala, com revisão por pares e Marco 2 (o painel e a recomendação, em rascunho, com devolutiva) na Aula 27 e ensaio da apresentação na Aula 29
Aula 30	Vitrine: cada pessoa responde a uma pergunta escrita; depois, 3 ou 4 grupos sorteados apresentam no computador da sala

Em grupos de 4 ou 5 pessoas. A entrega, no Classroom, é o painel no Power BI (arquivo e PDF), uma nota técnica de duas páginas para um gestor, a declaração de uso de IA e uma apresentação curta. **Comecem a reparar em perguntas de gestão que vocês gostariam de responder com dados.**

13 · ONDE ESTÁ TUDO

Tudo no *Classroom*

Como funciona a disciplina, calendário da turma, materiais de preparo, roteiros dos laboratórios, bases de dados, checagens e avisos.

Hoje saem dois documentos: **como funciona a disciplina** (como a nota funciona) e **o calendário da turma**. Leiam com calma em casa.

14 · DE ONDE VOCÊS PARTEM

Diagnóstico: *sem nota*, sem pegadinha

No computador, abram o aviso de hoje no Classroom e respondam ao diagnóstico. São cerca de 10 minutos.

Não vale nota. Serve para eu calibrar o ritmo da turma e planejar as ferramentas do semestre. **"Não sei" é uma resposta útil**: marque sem medo.

A primeira pergunta é sobre o computador que você usa fora daqui: ela decide o plano B do Power BI.

15 · ANTES DE SAIR

Confira se você *consegue entrar*

Neste computador, entre com a sua conta institucional, abra o Classroom da disciplina e abra uma planilha em branco nas Planilhas Google. Se algo não funcionar, avise agora: na próxima aula, o laboratório depende disso.

Na próxima aula: a planilha essencial (dado bem estruturado, fórmulas e referências) e o Laboratório 1.

O dado não responde por quê. *Ele mostra onde perguntar.*

TRANSPARÊNCIA · USO DE IA NA PRODUÇÃO DESTE MATERIAL

Material produzido com o auxílio das ferramentas de IA Claude e Claude Cowork (Anthropic), empregadas na elaboração e estruturação do conteúdo didático, dos arquivos em HTML e PDF e das animações. A versão final foi revisada, editada e adaptada pela Profa. Dra. Paula Toledo Palomino, que assume integral responsabilidade pedagógica e autoral sobre este material.

Aula 1 · Abertura · Banco de Dados · CED7651 · todos os valores dos exemplos são simulados

Profa. Dra. Paula Toledo Palomino · *UNESP-Araraquara*